

12 300系③ VVVFインバータと誘導機制御

第二種電気主任技術者 / 一次「機械」・二次「機械・制御」

1. このテーマで電験二種は何を問うか

VVVFインバータによる三相誘導電動機の世界速度制御を、同期速度・すべり・V/f一定・定トルク域・定出力域・電圧制限・電流制限へ結び付ける。一次では条件判定と計算、二次ではインバータ始動の方法と利点を理由付きで記述できることが必要。

解法の骨格

① fと極数→同期速度 ② すべり→回転子速度 ③ V/f条件判定 ④ 電圧上限前後を判定 ⑤ 電流制限→許容トルク ⑥ $P = \omega T$ で出力へ接続

固定品質ゲート

一次4問+二次1問。R6機械問2、R4機械問2、R2機械問3、H30二次機械・制御問1(4)、H26機械問5。計13答案要素を対象。

2. VVVF・PWM・誘導機の最小構成

VVVF = Variable Voltage Variable Frequency。インバータは誘導電動機へ与える交流の周波数と電圧を可変にする。PWMは直流から所要の交流基本波電圧・周波数を得るためのスイッチング手段として、本テーマに必要な範囲だけ扱う。Topic 11のPWMコンバータ側の高調波・力率制御・直流中間電圧制御は再展開しない。

3. 同期速度とすべり

$$n_s = 120 f / P \text{ [rpm]} \quad \omega_s = 2 \pi f / p \text{ [rad/s]} \quad (p=P/2)$$

$$s = (n_s - n) / n_s \quad n = (1-s)n_s \quad \omega_m = (1-s)\omega_s$$

電動機運転では $0 < s < 1$ 、したがって $n < n_s$ 。トルク-速度特性でトルク0へ近づく基準速度を同期速度として読む。極数Pと極対数pを混同しない。

4. 固定過去問への接続

R6 一次 機械 問2	誘導電動機駆動、V/f一定
R4 一次 機械 問2	同期速度、正すべり、正トルク
R2 一次 機械 問3	ω_s 、 ω_m 、V/fと磁束
H30 二次 機械・制御 問1(4)	低周波電圧補正、始動電流抑制
H26 一次 機械 問5	定加速域と定出力域の $V \cdot I \cdot f_s$ 条件

V/f一定・定トルク領域・定出力領域

5. V/f一定と磁束

$$E \approx 4.44 f N \Phi \quad V \approx E \text{ なら } \Phi \propto V/f$$

固定子抵抗などの電圧降下を無視できる範囲では、電圧上限に達するまでV/fを概ね一定に保つと磁束も概ね一定に保てる。低周波では端子電圧が小さく、巻線電圧降下を無視しにくいいため、単純比例を0 Hz近くまで延長すると磁束・始動トルクが不足し得る。

6. H30二次型: インバータ始動を理由付きで書く

記述の2本柱

- (1) 周波数と電圧を合わせて調整し、低周波側では必要に応じ電圧補正して磁束と始動トルクを維持する。
- (2) 周波数を低い値から連続的に上げるため、直接投入のような大きな始動電流を避け、始動電流を抑制できる。固定ゲートでは公式標準解答の「概ね定格の2倍以下」を含む。

7. 基底速度まで: 定トルク領域

電圧上限前はV/fを概ね一定、主電動機電流 I_M を制限値以内で概ね一定条件に置く。磁束を概ね一定に保てるので許容トルクを概ね一定として扱い、 $P = \omega T$ より出力は速度とともに増加する。H26型の定加速域は「V/f一定・ I_M 一定・すべり周波数 f_s 可変」と読む。

8. 電圧上限後: 定出力領域

$$V = V_{\max} \quad P = \omega T \quad \text{定出力近似なら } T = P/\omega$$

周波数だけを上げるとV/fが低下して磁束が弱まり、電流制限下では許容トルクを下げる必要がある。理想化した定出力領域ではトルクは速度に反比例して低下する。H26型では「V一定・ I_M 一定・ f_s 可変」。高速側でもV/f一定と読むのは誤り。

試験上の条件比較

領域	電圧	電流	トルク/出力
定トルク側	V/f一定	I_M 一定条件	$T \approx \text{一定} / P \uparrow$
定出力側	V一定	I_M 一定条件	$T \downarrow / P \approx \text{一定}$

9. 電圧制限と電流制限

電圧制限は周波数-電圧特性の折点を決める。電流制限は許容トルクの上限を決める。両者を同じ制限として扱わない。

解法手順と3段階例題

10. 問題を見たときの解法手順

同期速度・すべり型

極数 P か極対数 p か確認 → n_s または ω_s → s または n を求める → 電動機運転なら $n < n_s$ を検算。

V/f・領域判定型

基底周波数/電圧上限を確認 → 上限前は V/f 一定 → 上限後は $V=V_{\max}$ → 定トルク/定出力を区別 → 電流制限を確認。

出力・トルク型

rpmを $\omega=2\pi n/60$ へ変換 → $P=\omega T$ → 定出力域なら $T=P/\omega$ → W/kWとrpm/rad/sを検算。

11. 基礎例題: 同期速度とすべり

4極・50 Hz、 $s=0.040$ 。 $n_s=120 \times 50/4=1500$ rpm。 $n=(1-0.040) \times 1500=1440$ rpm。 $1440 < 1500$ なので正すべりの電動機運転。

12. 本試験標準例題: V/f一定域

教材用仮定: 4極、 $f_b=50$ Hz、 $V_b=400$ V。 $f=30$ Hz、 $s=0.030$ 、 $T=900$ N·m。 $V=400 \times 30/50=240$ V。 $n_s=900$ rpm、 $n=873$ rpm、 $\omega=91.42$ rad/s、 $P=\omega T=82.3$ kW。30 Hzは基底周波数未満なので400 V固定ではない。

13. 複合例題: 電圧上限と定出力

教材用仮定: $f_b=50$ Hz、 $V_{\max}=400$ V、 $n_b=1440$ rpm、 $T_b=900$ N·m。25 Hzでは $V=200$ V。75 Hzで V/f 比例を続けると600 Vだが上限により $V=400$ V。基底出力 $P_b=(2\pi \times 1440/60) \times 900=135.7$ kW。定出力近似で2160 rpmなら $T=P_b/(2\pi \times 2160/60)=600$ N·m。

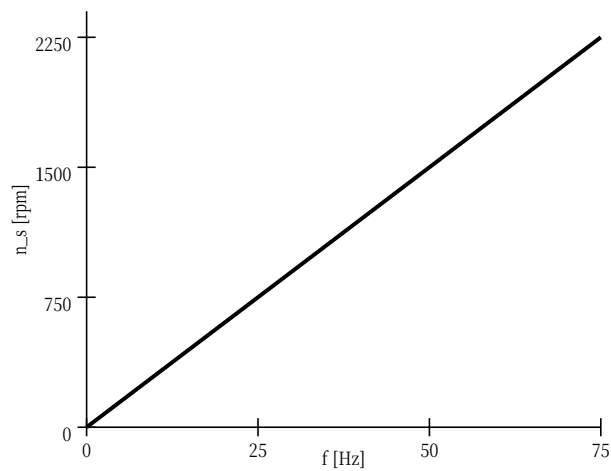
典型的な誤り

高速側でも V/f 一定を延長して600 Vとする / 定出力域でトルク900 N·mを維持する / 極数と極対数を混同する / rpmをrad/sに変換せず $P=\omega T$ へ代入する。

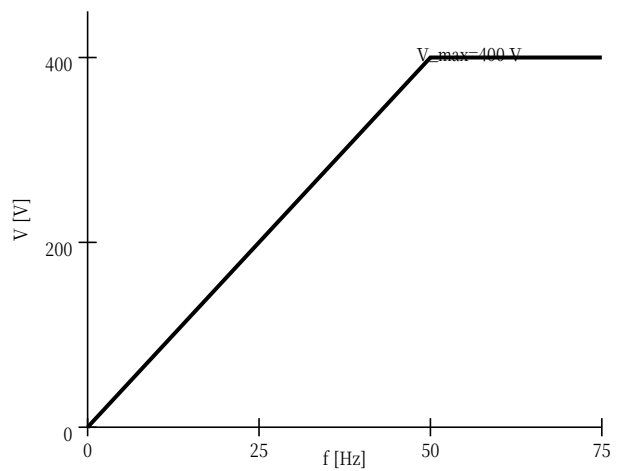
SPEC指定4可視化

図の数値は教材用仮定値。300系の実車値ではない。

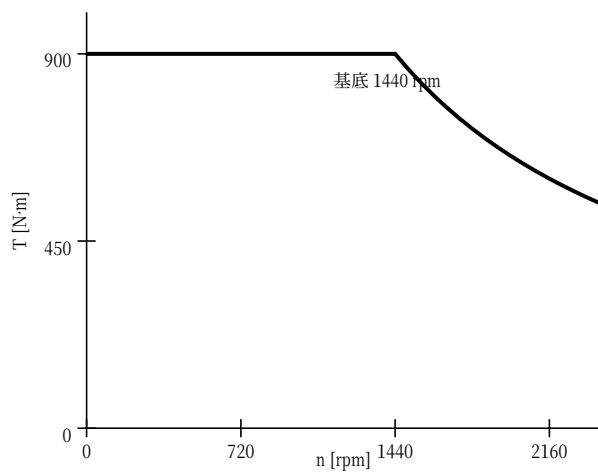
(1) 周波数 - 同期速度 $n_s = 30f$



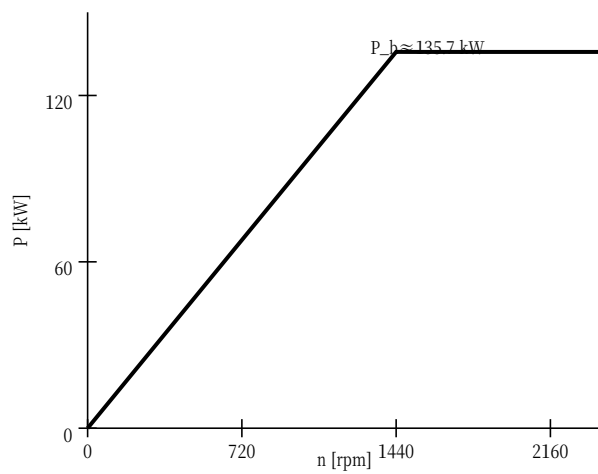
(2) 周波数 - 電圧



(3) 回転速度 - トルク



(4) 回転速度 - 出力



仮定: $P=4$, $f_b=50 \text{ Hz}$, $V_{max}=400 \text{ V}$, $n_b=1440 \text{ rpm}$, $T_b=900 \text{ N·m}$ 。

固定EXAM_ALIGNMENT 13答案要素とまとめ

過去問答案要素

R6 (1)	電気鉄道の誘導電動機駆動
R6 (5)	V/f 一定
R4 (3)	トルク0の速度=同期速度
R4 (4)	$n < n_s$ の正すべり
R4 (5)	電動機側の正トルク
R2 (1)	$\omega_s = 2\pi f/p$
R2 (4)	$\omega_m = (1-s)\omega_s$
R2 (5)	V/f 一定と磁束
H30 (4)-a	低周波電圧補正で磁束・始動トルク維持
H30 (4)-b	始動電流抑制
H26 (3)	三相かご形誘導電動機・VVVF
H26 (4)	定加速域= V/f 一定・ I_M 一定・ f_s 可変
H26 (5)	定出力域= V 一定・ I_M 一定・ f_s 可変

頻出ミス・ひっかけ

- ・ 極数 P と極対数 p を混同する。
- ・ rpmとrad/sを混同して $P=\omega T$ へ代入する。
- ・ 電圧上限後まで V/f 一定を延長する。
- ・ 定出力域でもトルク一定とする。
- ・ 電圧制限と電流制限を同じ制限として扱う。
- ・ Topic 13の回生・四象限運転を本テーマへ混入する。

公式・解法まとめ

$n_s = 120f/P$ 、 $\omega_s = 2\pi f/p$ 、 $s = (n_s - n)/n_s$ 、 $n = (1-s)n_s$ 、 $\Phi \propto V/f$ 、 $P = \omega T$ 。電圧上限前は V/f 一定を基本に定トルク、上限後は V 一定となり磁束が弱まり、電流制限下ではトルクを下げて概ね定出力へ移る。二次記述では低周波電圧補正による磁束・始動トルク維持と始動電流抑制を理由付きで書く。

範囲境界

本PDFはTopic 12固定範囲のみ。Topic 13の回生・四象限運転・回生エネルギー、ベクトル制御・センサレス制御等のSPEC外方式、未確認の300系実車基底周波数・最大電圧・最大電流・PWMキャリア周波数・制御定数は追加していない。図の値は教材用仮定値。